Systemadministration

Linux

Public Names

Agenda

1. Domain Name System
2. DNS Name Space
3. Reverse Lookup Zone
4. Name Resolution
5. Query Types
6. Resolvers
7. Zones
8. Glue

Domain Name System

Domain **N**ame **S**ystem

Viktigt & komplext

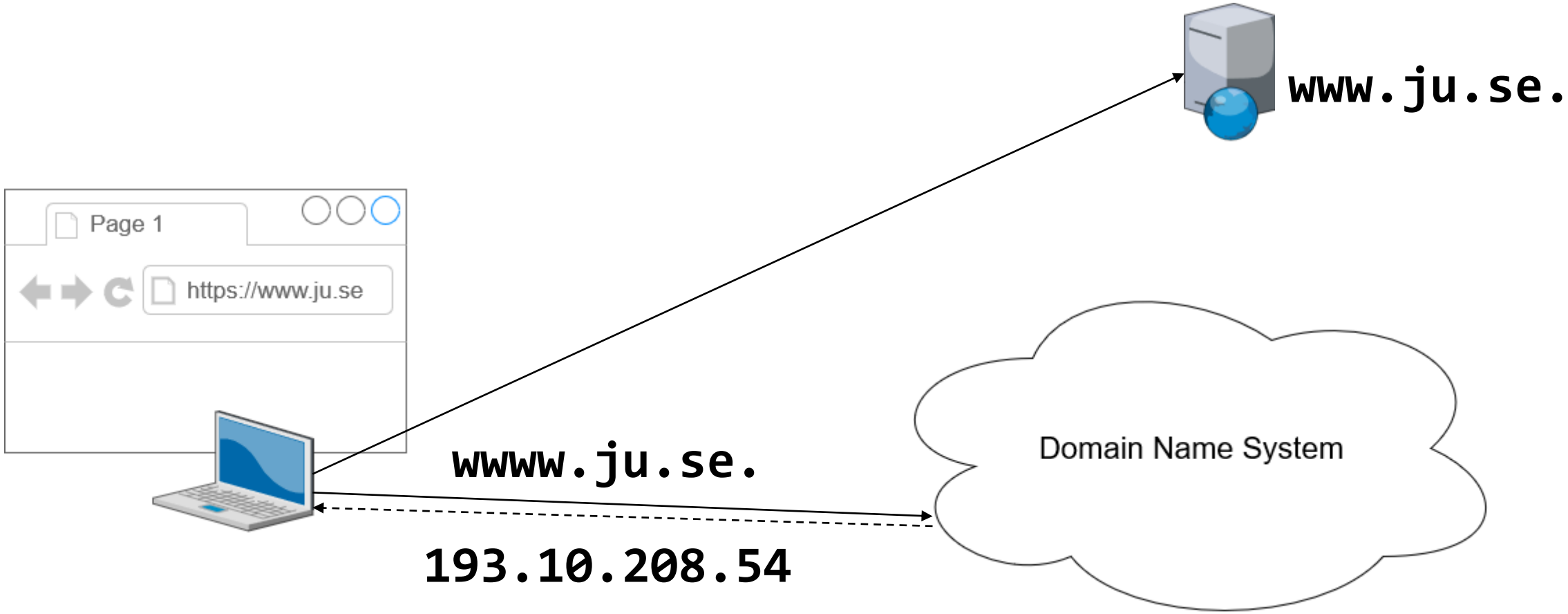
- Definierat i ca. 300 RFCer

UDP port **53**

- ’Vanliga’ **DNS**-frågor (<1,232 bytes)

TCP port **53**

- ’Stora’ **DNS**-frågor (>1,232 bytes)
  - B.la. **Zone-transfers**, **TSIG**, **TXT**…


www.ju.se.
Page 1
https://www.ju.se
wwww.ju.se.
Domain Name System
193.10.208.54

DNS Roles & Components

Name server

- Authoritative Name Server
- Caching Name Server
- Recursive Resolver
- Non-Recursive Resolver

DNS client

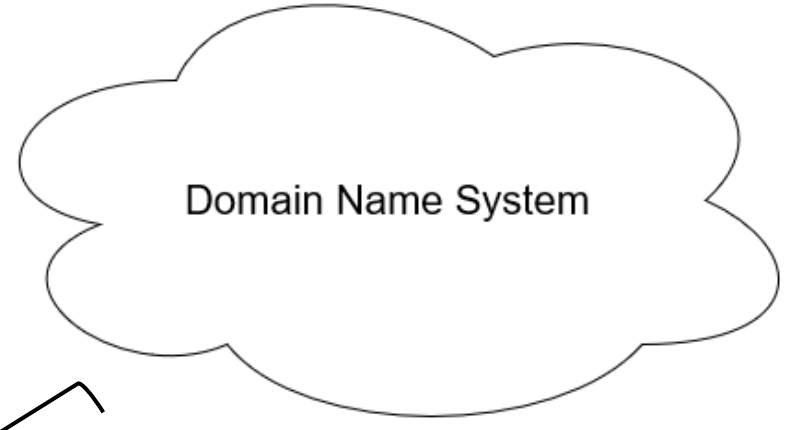
- Stub-Resolver

DNS Name Space

Domain Name Space

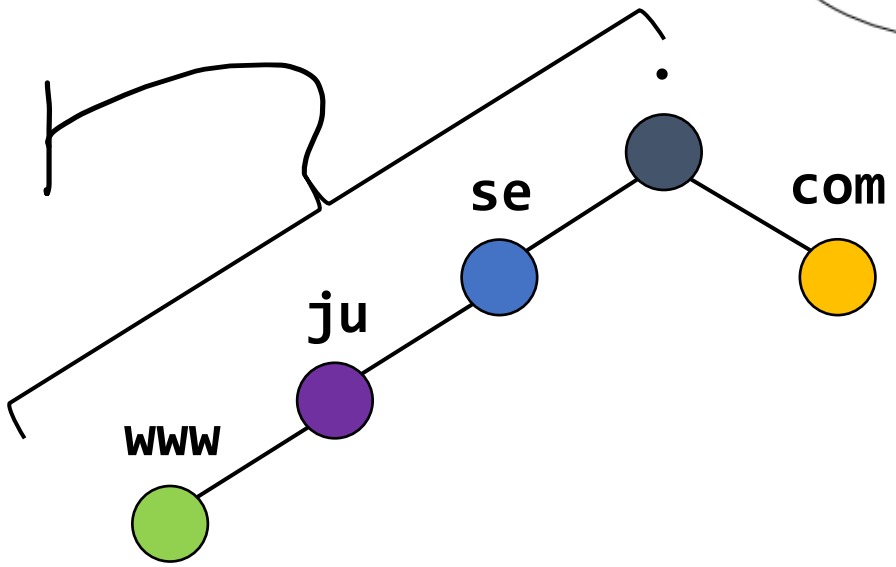
Domän namnrymd

DNS strukturerar namn (records/poster) i en hierarkisk trädstruktur



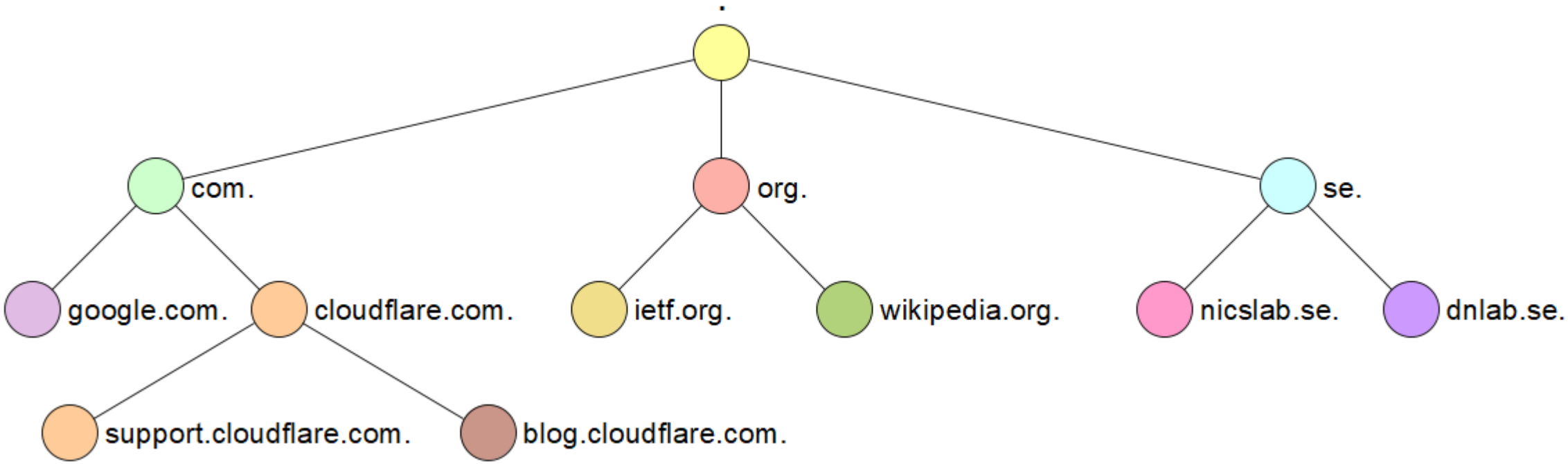
Ex.

www.ju.se.



Domain Name Space

Domän namnrymd



DNS-hierarki

Root: .

Top-Level Domain (TLD):
com. se. org. net. io. [IANA]

Second-Level Domain (SLD):
nicslab.se. ju.se. dnlab.se.

SE.

INTERNET STIFTELSEN

Administreras av **Internetstiftelsen** med drifthjälp från **Netnod**

NETNOD

Reverse Lookup Zones

Reverse Lookup

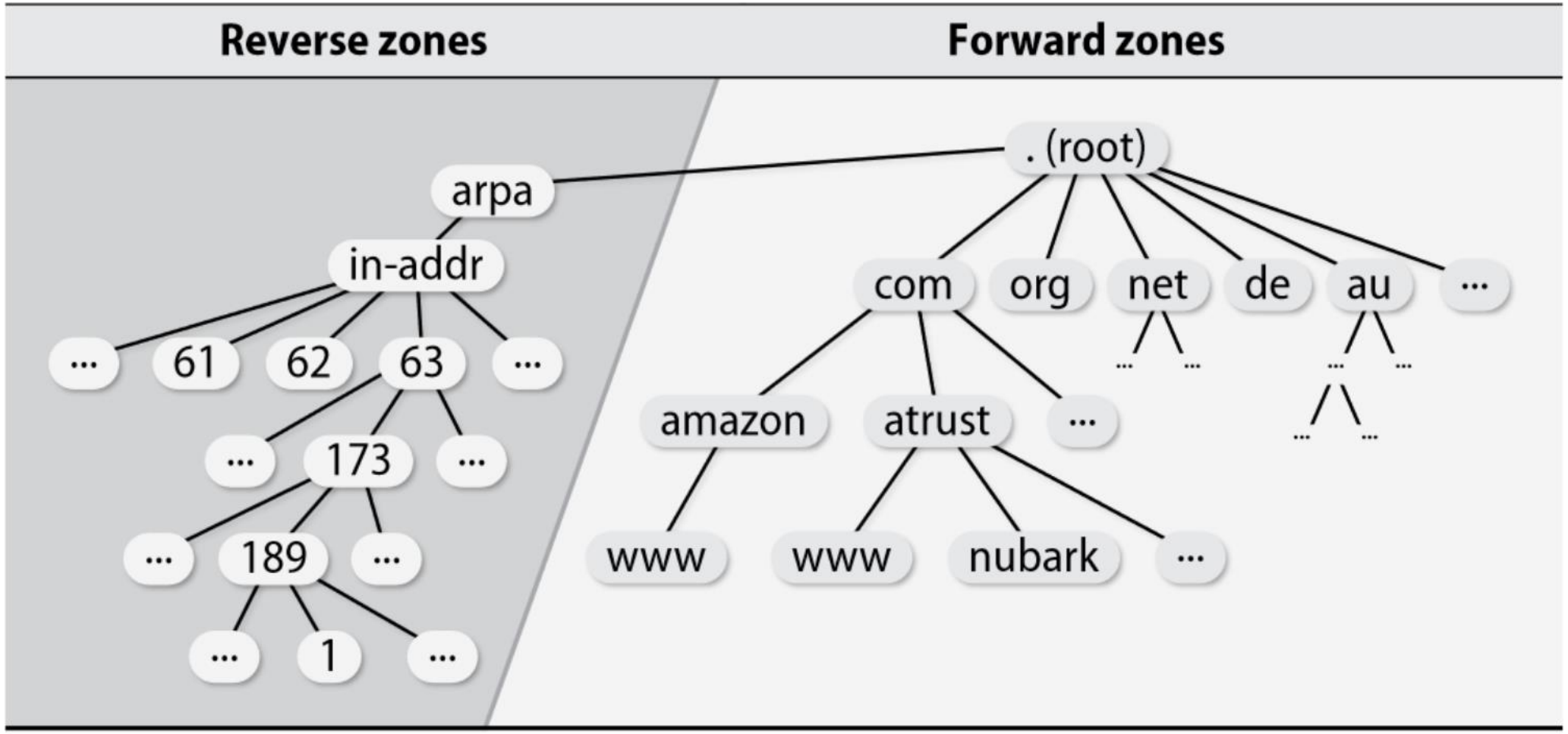
IP-adress → Domännamn

```
nics@linux:~$ dig -x 193.10.31.167
;; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; QUESTION SECTION:
;167.31.10.193.in-addr.arpa.    IN      PTR

;; ANSWER SECTION:
167.31.10.193.in-addr.arpa. 86400 IN    PTR     bengt.dnlab.se.
```

Reverse Lookup Zones



DNS zone tree, UNIX and Linux System Administration Handbook fifth edition pp. 502, by Evi Nemeth, Garth Snyder, Trent R. Hein, Ben Whaley & Dan Mackin, 2018, Pearson. Fair use/I enlighet med citaträtt.

Pointer

PTR-post

Ex. IPv4:

192.0.2.5

```
; PTR record
5.2.0.192.in-addr.arpa.   IN   PTR    www.example.com.
```

Pointer

PTR-post

Ex. IPv6:

2001:db8:2::5

2001:0db8:0002:0000:0000:0000:0000:0005

2.0.0.1.0.d.b.8.0.0.0.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.5

5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.8.b.d.0.1.0.0.2

5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.8.b.d.0.1.0.0.2.ip6.arpa.

FCrDNS

Vad används reverse lookup till?

- Kan byta ut IP-adresser till mer användarvänliga namn
- För att kontrollera vart trafik kommer ifrån

Forward Confirmed Reverse DNS

- En form av enkel autentisering för mail-servrar

Name Resolution

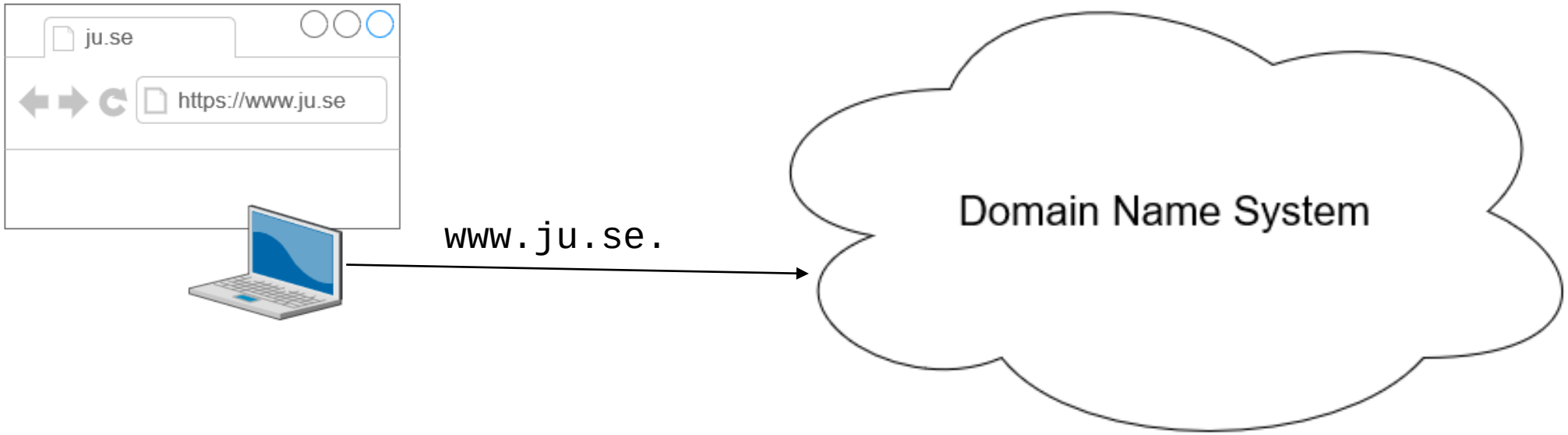
Resolver

A resolver sends domain queries to name servers

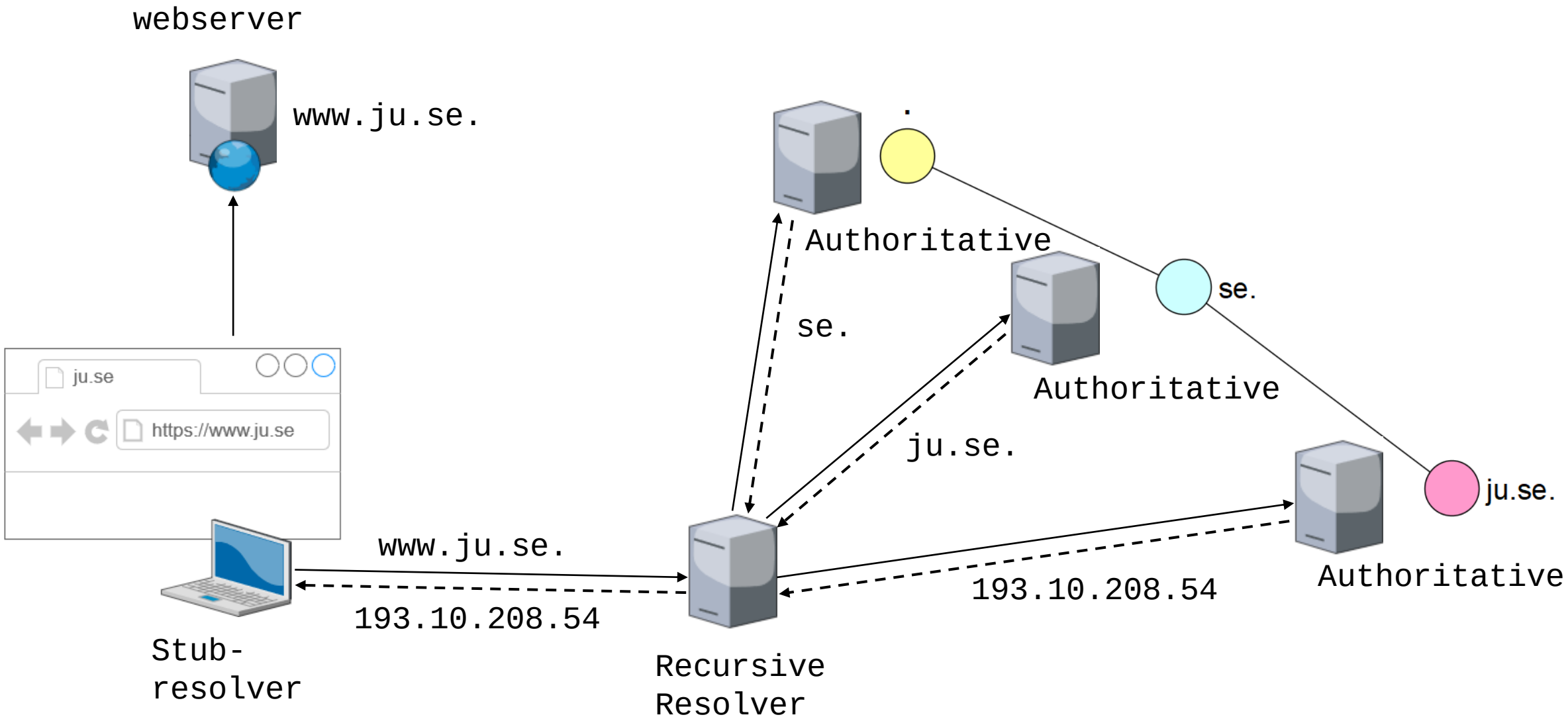
En mjukvara som ställer DNS-frågor

Name Resolution

www.ju.se.



Name Resolution



Name Resolution

Root zonens namn servrar känner till ansvariga för sina **underdomäner**…

TLDs namn servrar känner till ansvariga för sina **underdomäner**…

SLDs namn servrar känner till ansvariga för sina **underdomäner**…

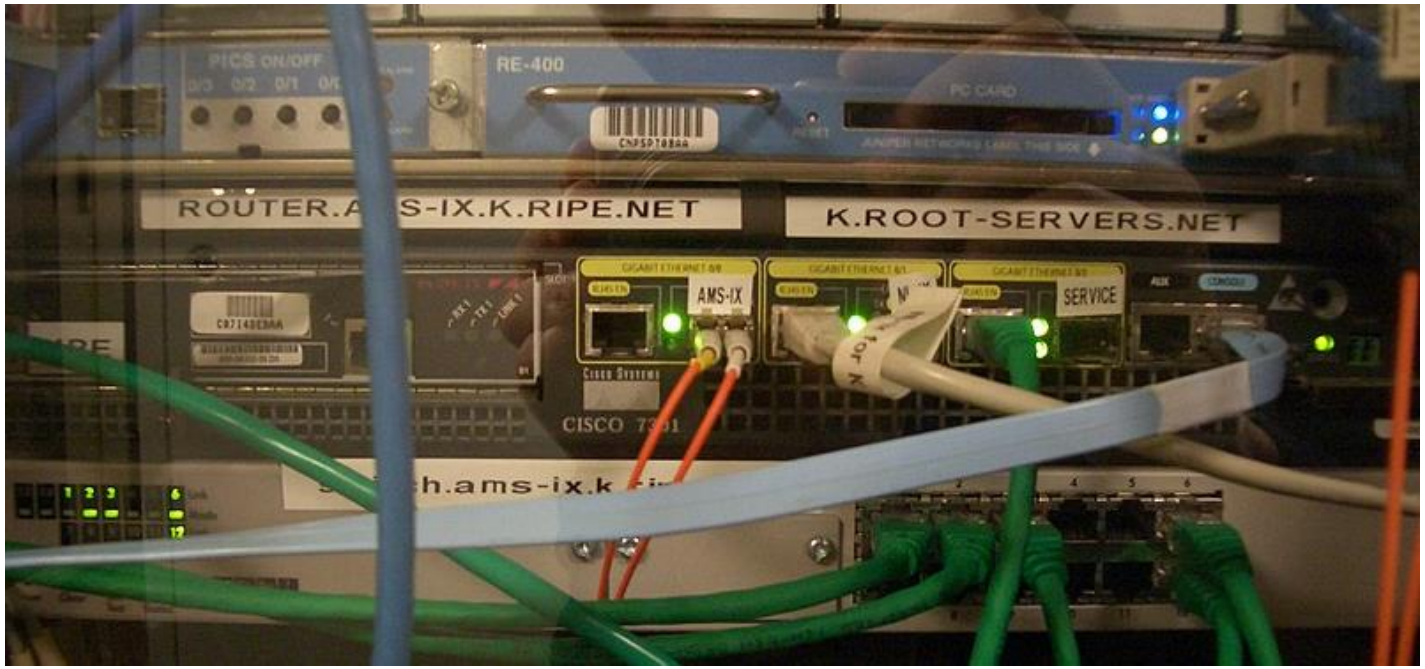
Osv…

Root

Hur hittar vi till root-servrarna?

Root hints!

En lista med IP-adresser till alla root-servrar



The AMS-IX mirror of the K root-server, by Bas van Schalk, 2006, Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ams-ix.k.root-servers.net.jpg). CC BY-SA 3.0 Unported

Internet Assigned Numbers Authority

List of Root Servers

HOSTNAME	IP ADDRESSES	OPERATOR
a.root-servers.net	198.41.0.4, 2001:503:ba3e::2:30	Verisign, Inc.
b.root-servers.net	199.9.14.201, 2001:500:200::b	University of Southern California, Information Sciences Institute
c.root-servers.net	192.33.4.12, 2001:500:2::c	Cogent Communications
d.root-servers.net	199.7.91.13, 2001:500:2d::d	University of Maryland
e.root-servers.net	192.203.230.10, 2001:500:a8::e	NASA (Ames Research Center)
f.root-servers.net	192.5.5.241, 2001:500:2f::f	Internet Systems Consortium, Inc.
g.root-servers.net	192.112.36.4, 2001:500:12::d0d	US Department of Defense (NIC)
h.root-servers.net	198.97.190.53, 2001:500:1::53	US Army (Research Lab)
i.root-servers.net	192.36.148.17, 2001:7fe::53	Netnod
j.root-servers.net	192.58.128.30, 2001:503:c27::2:30	Verisign, Inc.
k.root-servers.net	193.0.14.129, 2001:7fd::1	RIPE NCC
l.root-servers.net	199.7.83.42, 2001:500:9f::42	ICANN
m.root-servers.net	202.12.27.33, 2001:dc3::35	WIDE Project

https://www.iana.org/domains/root/servers

As of 2024-02-25T10:48:01Z, the root server system consists of 1732 instances operated by the 12 independent root server operators.

https://root-servers.org/

i.root-servers.net

Idag hanteras 10/13 root-servrar av USA

i-root hanteras av svenska Netnod

Query Types

DNS Query Types

Recursive

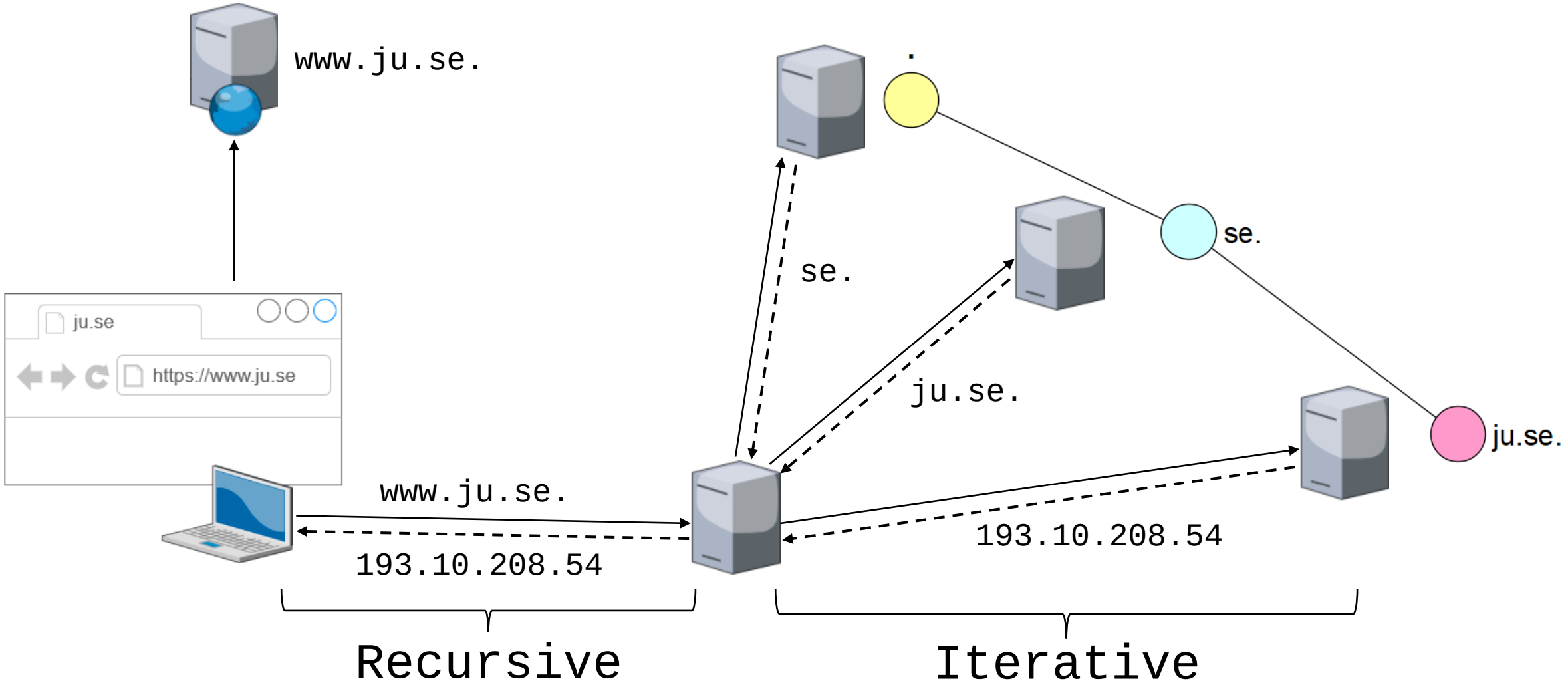
Kräver ett fullständigt svar

Iterative

Svaret tar dig närmare ett fullständigt svar

Namn server svarar med det den vet

Name Resolution



Livelabb

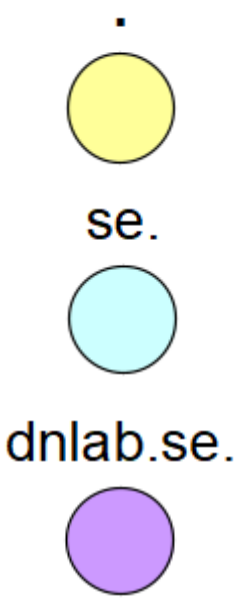
dig & nslookup

Iterativafrågor

Vi låtsas vara **recursiv resolver**

dig

Iterativ

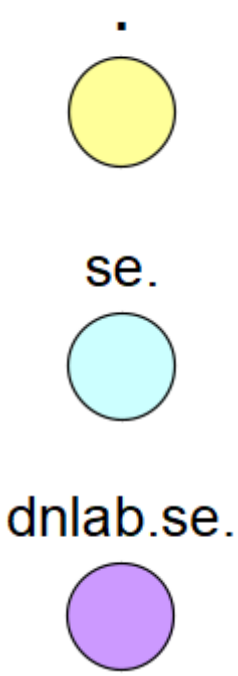



```
nics@linux:~$ dig bengt.dnlab.se. @192.36.148.17
…
nics@linux:~$ dig bengt.dnlab.se. @192.71.53.53
…
nics@linux:~$ dig bengt.dnlab.se. @193.10.31.164
bengt.dnlab.se.  IN      A       193.10.31.167
```

```
nics@linux:~$ dig bengt.dnlab.se. @192.36.148.17 +trace
bengt.dnlab.se.  IN      A       193.10.31.167
```

nslookup

Iterativ




```
C:\> nslookup
> server 192.36.148.17
> bengt.dnlab.se.
…
> server 192.71.53.53
> bengt.dnlab.se.
…
> server 193.10.31.164
> bengt.dnlab.se.
193.10.31.167
```

Resolvers

Stub-Resolver

En klient som

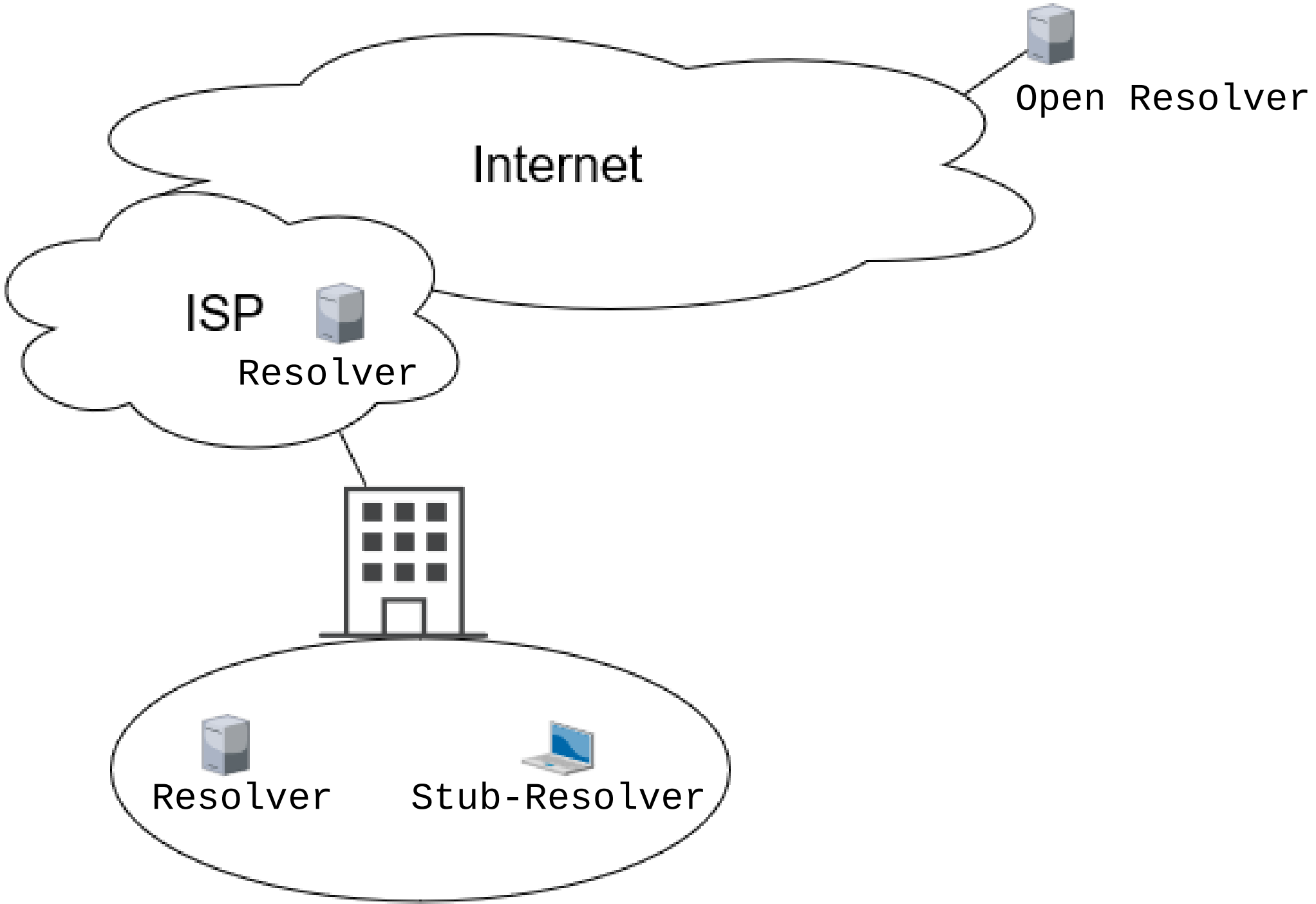
- *Upplöser* domännamn till b.la. IP adresser genom att ställa **rekursiva** frågor till en **rekursiv resolver**
- Caches DNS answeres

Recursive Resolver

En typ av namnserver

En **rekursiv resolver**

- *Resolves* domain names to e.g. IP addresses using the **DNS hierarchy**
  - Svarar på **rekursiva** frågor
  - Frågar vidare **iterativt** för att hitta det fullständiga svaret
- Caches DNS responses


Open Resolver
Internet
ISP
Resolver
Resolver
Stub-Resolver

Open Recursive Resolvers

Provider	Primary	Secondary
Google	8.8.8.8	8.8.4.4
Cloudflare	1.1.1.1	1.0.0.1
Quad9	9.9.9.9	149.112.112.112
Cisco OpenDNS	208.67.222.222	208.67.220.220

m.fl.

Caching Name Server

Vanligtvis cachar alla resolvers DNS-svar

- Alla svar cachas!

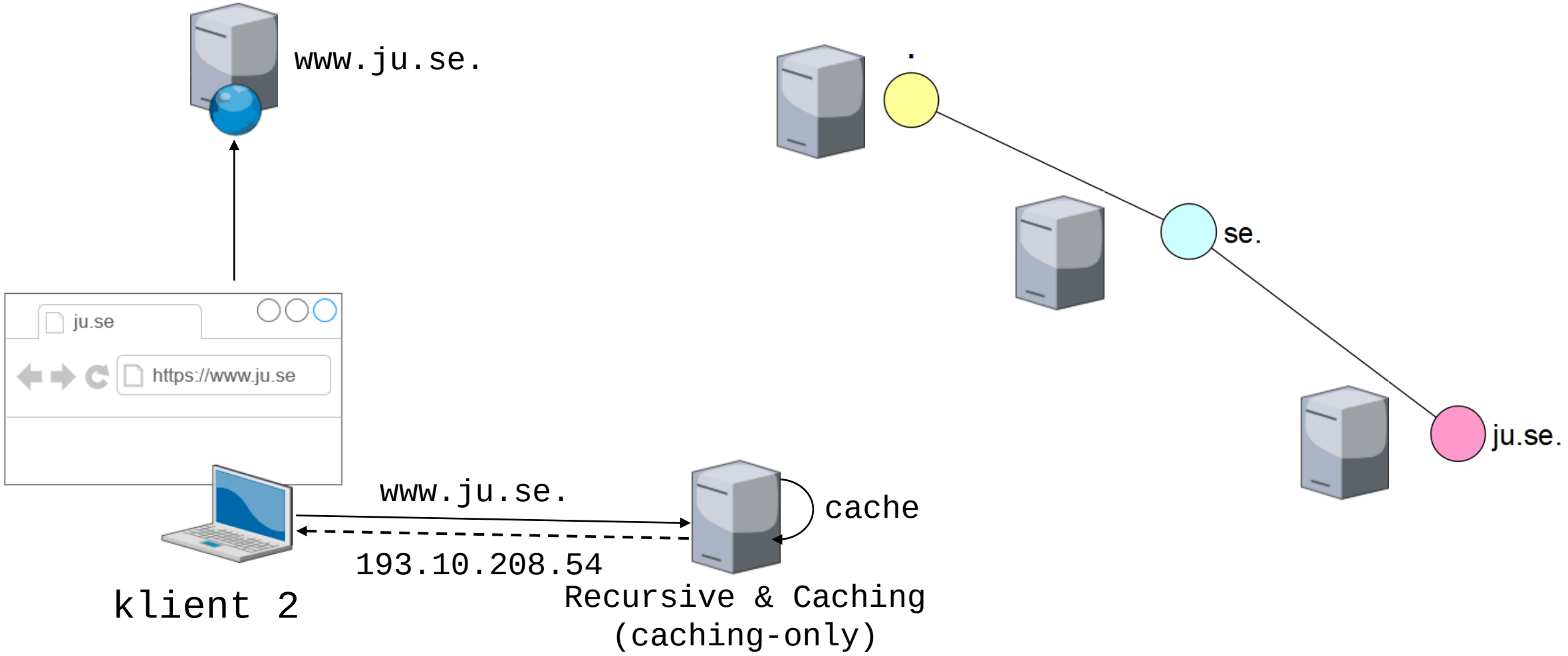
Ex.

```
$ dig bengt.dnlab.se.
IN      A       193.10.31.167
$ dig www.example.com.
NXDOMAIN
```

```
C:\> nslookup
> bengt.dnlab.se.
193.10.31.167

> www.example.com.
Non-existent domain
```

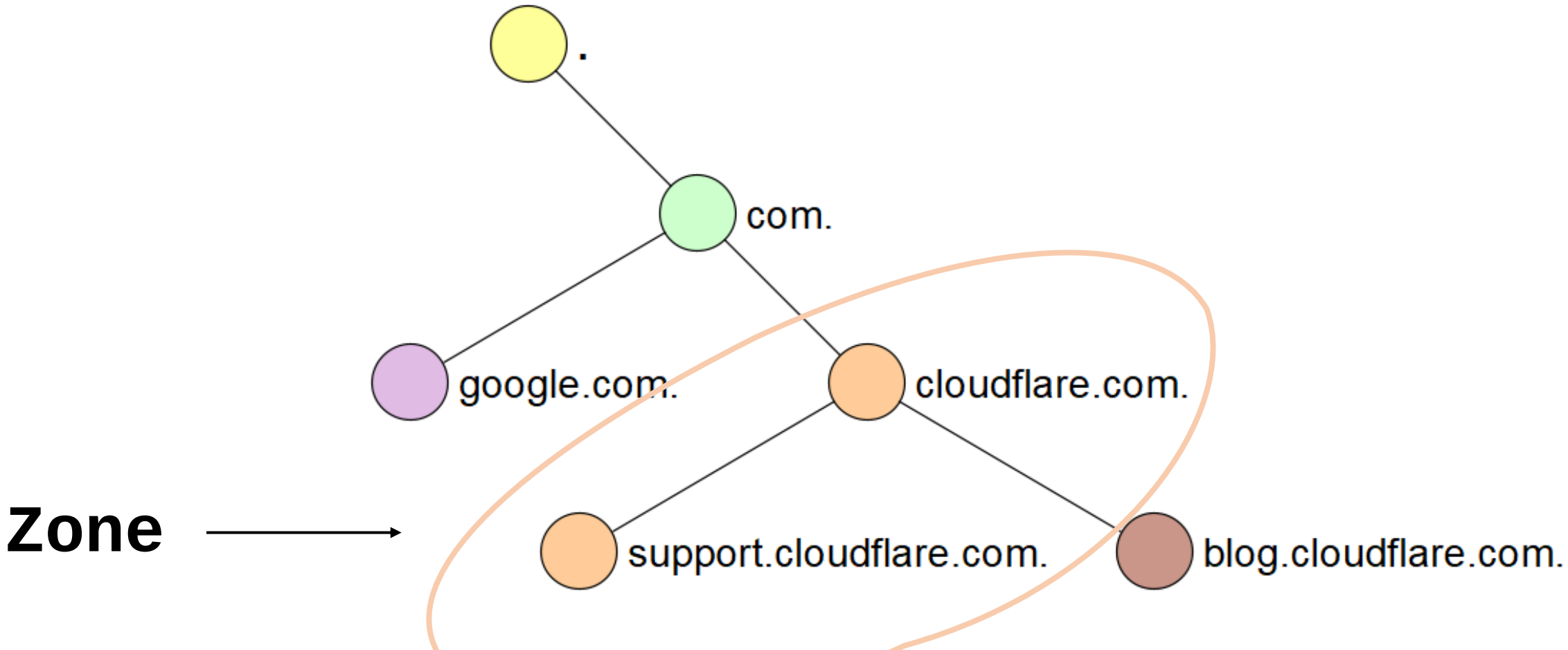
Name Resolution



Zones

DNS Zoner

DNS-hierarkin är uppdelad i **zoner**
≈ ansvars områden



DNS Zoner

Definieras i en **zonfil**

- Inleds med en **SOA**
- Beskriver vem som är ansvarig (**NS**)
- Innehåller **domäner**

Ex.
Zonen dnlab.se. innehåller **domänen** dnlab.se. och alla dess **underdomäner**

ns1.dnlab.se. bengt.dnlab.se. …

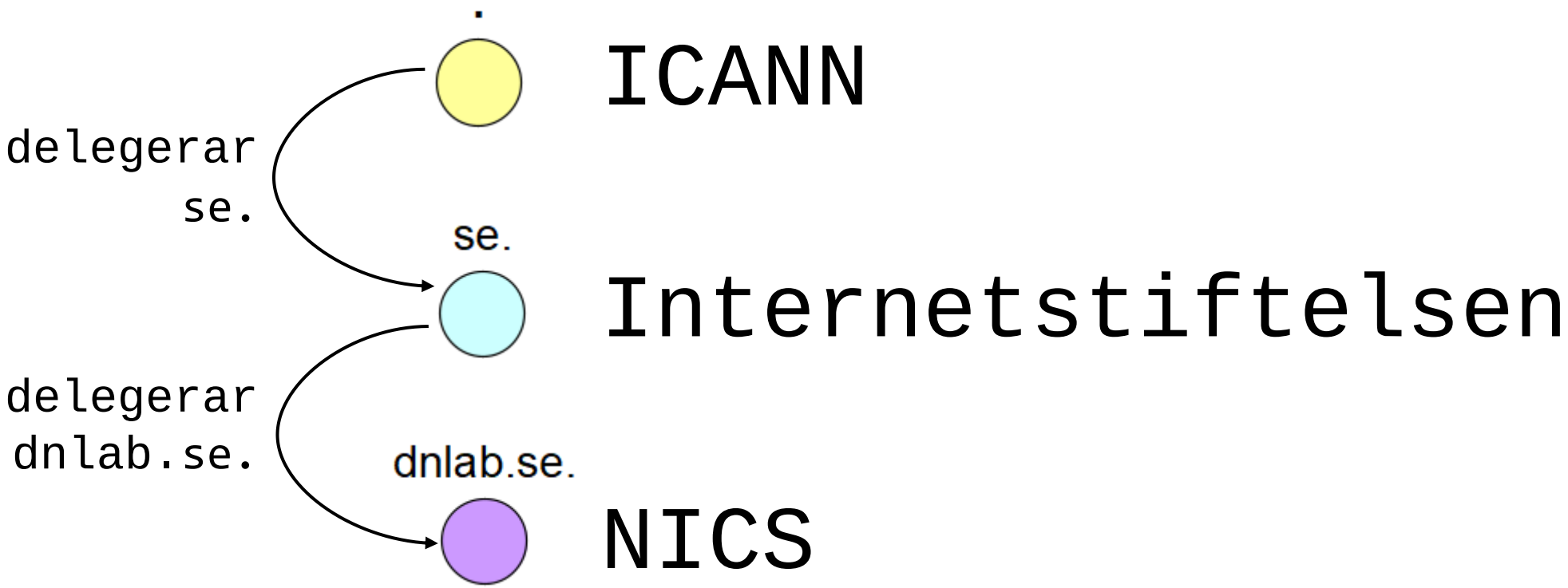
Delegation

Delegerar ansvaret (authority) för en underdomän ifrån din zon till en annan namnserver

Underdomänen blir då en ny zon

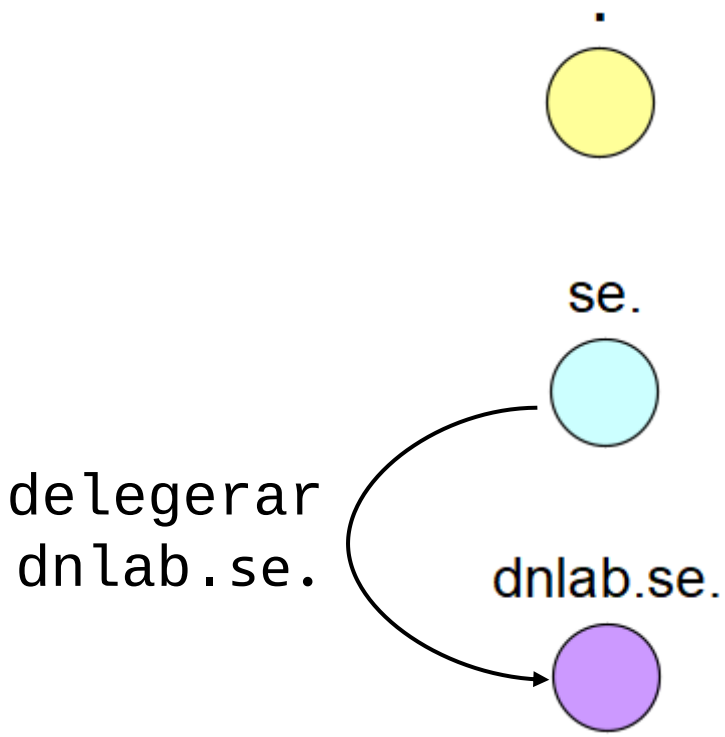
Delegation

Ex.



Delegation

Ex.



Delegerar

```
dnlab.se.  IN  NS  ns1.dnlab.se.
dnlab.se.  IN  NS  ns2.dnlab.se.
```

Tar emot delegering

```
dnlab.se.  IN  SOA  <output-omitted>
dnlab.se.  IN  NS  ns1.dnlab.se.
dnlab.se.  IN  NS  ns2.dnlab.se.
```

Authoritative Name Server

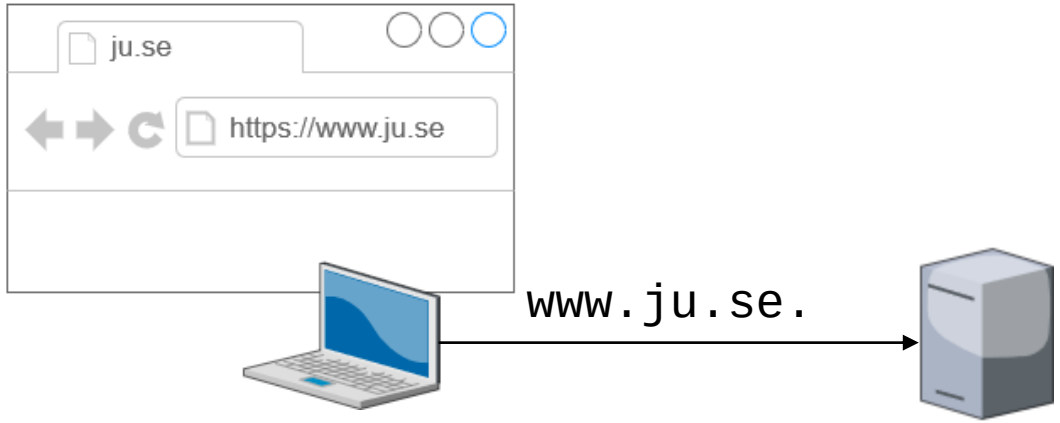
En auktoritativ namnserver har full kontroll över sin zon

- Kan fritt definiera poster för alla domäner som ingår i zonen
- Eller delegera vidare en underdomän

Glue

Ett problem med delegering

Ex.



Hur hittar vi till Root?
- Root hints

.se namnservrar?
- Fråga root
- Root: auktoritativ NS har domännamnet ns.se.

Vilken IP har ns.se.?
- Enbart ns.se. är auktoritativ…
- Bara ns.se. kan svara på frågor om se. poster…

Antaget att cache är tomt

Ett problem med delegering

DNS hierarkin fungerar inte!

Vi kan hitta till root tack vare root hints

Sen måste vi få IP-adresser för namnservrarna för att fråga vidare

Det räcker inte med domännamnet!

En lösning?

Måste domännamnet för zonansvarig ingå i sin zon

NEJ! T.ex:

```
nics@linux:~$ dig org. -t NS
org.  IN  NS  a.gtld-servers.net.
…
```

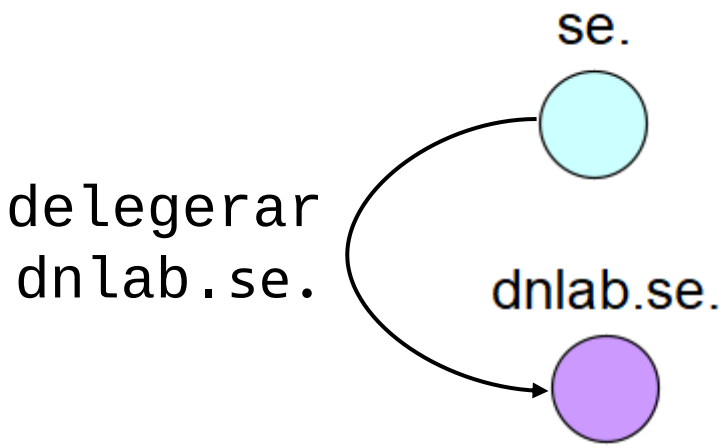
…löser inte problemet helt

Glue

Vi behöver ett ’lim’ som håller ihop namnrymden

Lösningen ett: **’glue record’**

Vid delegering definieras både en A- & en NS-post i överordnad zon




```
dnlab.se.       IN  NS  ns1.dnlab.se.
ns1.dnlab.se.   IN  A   193.10.31.164
```

Glue

Ex.

Auktoritativ namnserver för se.

```
nics@linux:~$ dig dnlab.se. @192.36.148.17
;; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 2, ADDITIONAL: 3

;; QUESTION SECTION:
;dnlab.se.                IN    A

;; AUTHORITY SECTION:
dnlab.se.          86400  IN    NS    ns1.dnlab.se.
dnlab.se.          86400  IN    NS    ns2.dnlab.se.

;; ADDITIONAL SECTION:
ns1.dnlab.se.      86400  IN    A     193.10.31.164
ns2.dnlab.se.      86400  IN    A     193.10.31.190
```

'glue'

Till nästa gång

- Läs kurslitteraturen!
- Gör klart labb5!
- Labb6 måste göras på plats i labbsalarna

Tack för idag